2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{1,2,3\}$，$N=\{2,3,4\}$，则（ ）

A. $M \subseteq N$
B. $N \subseteq M$
C. $M \cap N=\{2,3\}$
D. $M \cup N=\{1,4\}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $1 \in M$ 且 $1 \notin N$，所以 $M \neg \subseteq N$；因为 $4 \in N$ 且 $4 \notin M$，所以 $N \neg \subseteq M$.

由集合交集的定义，既属于 M 又属于 N 的元素是 $2,3$，所以 $M \cap N=\{2,3\}$. 又 $M \cup N=\{1,2,3,4\} \neq \{1,4\}$. 因此选 C.

2. 下列命题中是假命题的是（ ）

A. $\forall x \in \mathbb{R}, 2^{x-1}>0$
B. $\forall x \in \mathbb{N}^{*}$，$(x-1)^2>0$
C. $\exists x \in \mathbb{R}$，$lgx<1$
D. $\exists x \in \mathbb{R}$，$\tan x=2$

【答案】**B**

【解析】
选项 A 中，指数函数的值恒为正，所以对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $2^{x-1}>0$，是真命题.

选项 B 中，取正整数 $x=1$，则 $(x-1)^2=0$，不满足严格不等式，所以该命题是假命题.

选项 C 中，取 $x=1$，有 $lg1=0<1$，所以该存在性命题为真. 选项 D 中，取 $x=\arctan 2$，有 $\tan x=2$，所以该命题也为真. 因此选 B.

3. 极坐标方程 $\rho=\cos\theta$ 和参数方程 $begin\{cases\}x=-1-t,\backslash y=2+3t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）所表示的图形分别是（ ）

A. 圆，直线　　B. 直线，圆　　C. 圆，圆　　D. 直线，直线

【答案】**A**

【解析】
由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，将 $\rho=\cos\theta$ 两边乘以 ρ，得 $\rho^2=\rho\cos\theta=x$，即 $x^2+y^2=x$，整理为 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$，这是圆的方程.

由参数方程 $t=-1-x$，代入 $y=2+3t$，得 $y=2+3(-1-x)=-1-3x$，即 $3x+y+1=0$，这是直线的方程. 因此选 A.

4. 在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^{\circ}$，$AC=4$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 等于（ ）

A. -16　　B. -8　　C. 8　　D. 16

【答案】**D**

【解析】
因为 $\angle C=90^{\circ}$，所以 $\overrightarrow{AC}perparrow(CB)$. 又 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}$，从而

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\right)cdotarrow(AC)=|\overrightarrow{AC}|^2+\overrightarrow{CB}cdotarrow(AC)=4^2+0=16$$

因此选 D.

5. $int_2^4\frac{1}{x}dx$ 等于（ ）

A. $-2\ln 2$　　B. $2\ln 2$　　C. $-\ln 2$　　D. $\ln 2$

【答案】**D**

【解析】
在积分区间 $[2,4]$ 上，$x>0$，且 $\int\frac{1}{x}dx=\ln x$. 因此

$$int_2^4\frac{1}{x}dx=.\ln x|_2^4=\ln 4-\ln 2=\ln 2$$

所以选 D.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，若 $\angle C=120^{\circ}$，$c=\sqrt{2}a$，则（ ）

A. $a>b$　　B. $a<b$
C. $a=b$　　D. a 与 b 的大小关系不能确定

【答案】**A**

【解析】
由余弦定理以及 $\cos 120^{\circ}=-\frac{1}{2}$，有

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos 120^{\circ}=a^2+b^2+ab$$

代入 $c=\sqrt{2}a$，得 $2a^2=a^2+b^2+ab$，即 $b^2+ab-a^2=0$. 由于 a，$b>0$，令 $r=\frac{b}{a}>0$，则 $r^2+r-1=0$，所以正根为 $r=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
因为 $0<\frac{\sqrt{5}-1}{2}<1$，所以 $b<a$，即 $a>b$. 因此选 A.

7. 在某种信息传输过程中，用 4 个数字的一个排列（数字允许重复）表示一个信息，不同排列表示不同信息. 若所用数字只有 0 和 1，则与信息 0110 至多有两个对应位置上的数字相同的信息个数为（ ）

A. 10　　B. 11　　C. 12　　D. 15

【答案】**B**

【解析】

每一位只能取 0 或 1，共有 $2^4=16$ 个四位排列. 与 0110 恰有 k 个对应位置上的数字相同的排列，先选出这 k 个位置，其余位置的数字被唯一确定为不同数字，故有 C_4^k 个.

“至多有两个对应位置上的数字相同”包含 $k=0$，1，2，所以信息个数为

$$C_4^0+C_4^1+C_4^2=1+4+6=11$$

因此选 B.

8. 用 $\min\{a,b\}$ 表示 a，b 两数中的最小值. 若函数 $f(x)=\min\{|x|,|x+t|\}$ 的图象关于直线 $x=-\frac{1}{2}$ 对称，则 t 的值为（ ）

A. -2　　B. 2　　C. -1　　D. 1

【答案】**D**

【解析】

函数值非负，且 $f(x)=0$ 当且仅当 $x=0$ 或 $x=-t$. 若 $t=0$，零点集合只有 $\{0\}$，关于直线 $x=-\frac{1}{2}$ 的对称点 -1 不是零点，故不可能.

若 $t\neq 0$，两个不同零点在该对称变换下必须互相交换，因此 0 的对称点 -1 必须等于另一个零点 $-t$，从而 $t=1$. 反之，当 $t=1$ 时，令 $x=-\frac{1}{2}+u$，则

$$f\left(-\frac{1}{2}+u\right)=\min\{|u-\frac{1}{2}|,|u+\frac{1}{2}|\}$$

将 u 换成 $-u$ 后函数值不变，所以图象确实关于 $x=-\frac{1}{2}$ 对称. 因此选 D.

填空题

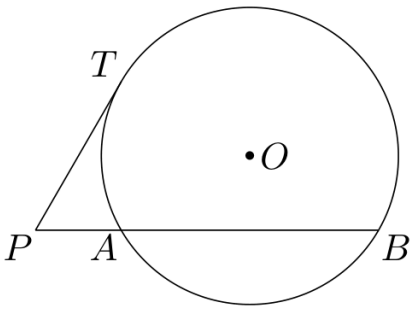
9. 已知一种材料的最佳加入量在 $110\sim g$ 到 $210\sim g$ 之间. 若用 0.618 法安排实验，则第一次试点的加入量可以是_____$\{\}g$.

【答案】171.8) 或 (148.2

【解析】

试验区间长度为 $210-110=100\sim g$. 按 0.618 法，第一次试点取距某一端点为区间长度的 0.618 倍，因而两个对称的可选试点分别为 $110+0.618\times 100=171.8\sim g$，$210-0.618\times 100=148.2\sim g$. 所以第一次试点的加入量可以是 $171.8\sim g$ 或 $148.2\sim g$.

10. 如图所示，过 $odotO$ 外一点 P 作一条直线与 $odotO$ 交于 A，B 两点. 已知 $PA=2$，点 P 到 $odotO$ 的切线长 $PT=4$，则弦 AB 的长为_____$\{\}$.



【答案】**6**

【解析】
由点幂定理，切线长的平方等于割线两段的乘积，即 $PT^2 = PA \cdot PB$. 代入 $PT = 4$，$PA = 2$，得 $16 = 2PB$，所以 $PB = 8$. 由于点的顺序为 P，A，B，有 $AB = PB - PA = 8 - 2 = 6$.

11. 在区间 $[-1, 2]$ 上随机取一个数 x，则 $|x| \leq 1$ 的概率为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
在区间 $[-1, 2]$ 上随机取数，样本区间长度为 3. 满足 $|x| \leq 1$ 的数构成区间 $[-1, 1]$，其长度为 2. 端点对概率没有影响，因此所求概率为

$$P = \frac{1 - (-1)}{2 - (-1)} = \frac{2}{3}$$

12. 如图是求 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 100^2$ 的值的程序框图，则正整数 $n =$_____{}.

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2010/hunan_science/q12_flowchart.tex}

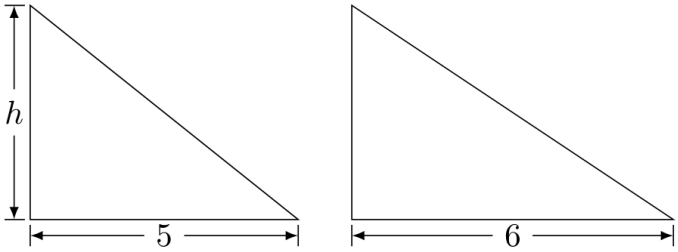
【答案】**100**

【解析】
程序开始时 $i = 1$，每次先判断 $i \leq n$，若成立则执行 $sleftarrows + i^2$，再执行 $ileftarrowi + 1$，然后重新判断. 因此程序输出的数为

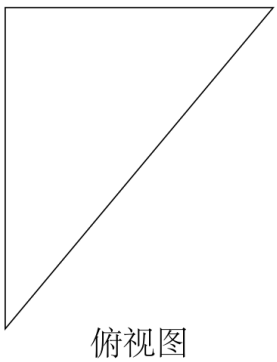
$$s = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$$

题目要求输出 $1^2 + 2^2 + \cdots + 100^2$，故循环应恰好取到 $i = 100$，从而 $n = 100$.

13. 图中的三个直角三角形是一个体积为 $20 \sim cm^3$ 的几何体的三视图，则 $h =$_____{}cm.



正视图　　侧视图



俯视图

【答案】**4**

【解析】
由三个视图可知，该几何体可看作由同一顶点引出的三条互相垂直的棱组成的四面体，其三条棱长分别为 $5\sim cm$、$6\sim cm$ 和 $h\sim cm$. 因此体积为

$$V=\frac{1}{6}\times 5\times 6\times h=5h$$

由题设 $V=20\sim cm^3$，得 $5h=20$，所以 $h=4\sim cm$.

14. 过抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）的焦点作斜率为 1 的直线与该抛物线交于 A，B 两点，A，B 在 x 轴上的正射影分别为 D，C. 若梯形 $ABCD$ 的面积为 $12\sqrt{2}$，则 $p=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $\left(0,\frac{p}{2}\right)$，故过焦点且斜率为 1 的直线为 $y=x+\frac{p}{2}$. 与抛物线联立，得

$$x^2=2p\left(x+\frac{p}{2}\right)=2px+p^2$$

即 $x^2-2px-p^2=0$. 所以交点的横坐标为 $x_A=p\left(1-\sqrt{2}\right)$，$x_B=p\left(1+\sqrt{2}\right)$，相应纵坐标为 $y_A=p\left(\frac{3}{2}-\sqrt{2}\right)$，$y_B=p\left(\frac{3}{2}+\sqrt{2}\right)$. 点 D，C 分别是 A，B 在 x 轴上的正射影，故 $AD\parallel BC$，且 $AD=y_A$，$BC=y_B$，$DC=x_B-x_A=2\sqrt{2}p$. 梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S=\frac{AD+BC}{2}\cdot DC=\frac{3p}{2}\cdot 2\sqrt{2}p=3\sqrt{2}p^2$$

由 $S=12\sqrt{2}$ 且 $p>0$，得 $p^2=4$，所以 $p=2$.

15. 若数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，只有有限个正整数 m 使得 $a_m<n$ 成立. 记这样的 m 的个数为 $(a_n)^*$，则得到一个新数列 $\{(a_n)^*\}$. 例如，若数列 $\{a_n\}$ 是 1，2，3，…，n，…，则数列 $\{(a_n)^*\}$ 是 0，1，2，…，$n-1$，…. 已知对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_n=n^2$，则 $(a_5)^*=fillinblank\{\}$，$\left((a_n)^*\right)^*=fillinblank\{\}$.

【答案】**2**，n^2

【解析】
由定义，$(a_n)^*$ 是满足 $a_m<n$ 的正整数 m 的个数. 已知 $a_m=m^2$，所以

$$(a_n)^*=\#\{m\in\mathbb{N}^*:m^2<n\}=lfloorsqrt(n-1)rfloor$$

当 $n=5$ 时，满足 $m^2<5$ 的正整数 m 为 $1,2$，故 $(a_5)^*=2$.

再记 $b_m=(a_m)^*=lfloorsqrt(m-1)rfloor$，则

$$\left((a_n)^*\right)^*=\#\{m\in\mathbb{N}^*:b_m<n\}$$

由 $lfloorsqrt(m-1)rfloor<n$ 等价于 $m-1<n^2$，且 m 为正整数，得 $1\le m\le n^2$. 所以共有 n^2 个这样的 m，即 $\left((a_n)^*\right)^*=n^2$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin 2x-2\sin^2 x$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最大值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的零点的集合.

3. (1) 由 $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$，得 $f(x) = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x - 1 = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - 1$. 因为 $-1 \le \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \le 1$，所以 $f(x) \le 1$，且当 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时取等号，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 1.
4. (2) $f(x) = 0$ 等价于 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. 所以 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 解得 $x = k\pi$ 或 $x = k\pi + \frac{\pi}{3}$. 故零点集合为 $\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{k\pi + \frac{\pi}{3} \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

17. 如图，是某城市通过抽样得到的居民某年的月均用水量（单位：吨）的频率分布直方图.

1. (1) 求直方图中 x 的值；
2. (2) 若将频率视为概率，从这个城市随机抽取 3 位居民（看作有放回的抽样），求月均用水量在 3 至 4 吨 的居民数 X 的分布列和数学期望.

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2010/hunan_science/q17_fig1.tex}

1. (1) 由频率分布直方图中各组组距均为 1，各组频率之和为 1，得

$$x + 0.37 + 0.39 + 0.10 + 0.02 = 1$$

所以 $x = 0.12$.

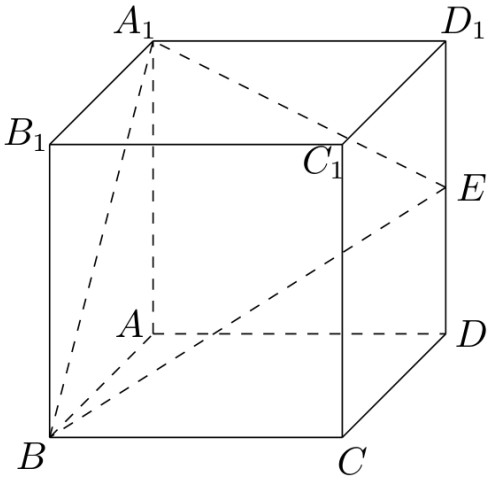
1. (2) 居民月均用水量在 3 至 4 吨 的概率为 0.10. 由于是有放回抽样，3 位居民是否属于该类相互独立，所以 $X \sim B(3, 0.10)$. 对 $k = 0$，1，2，3，有

$$P(X = k) = C_3^k (0.10)^{k(0.90)^{3-k}}$$

因此 X 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} X & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline P & 0.729 & 0.243 & 0.027 & 0.001 end{tabular} end{center} 数学期望为 $E(X) = 3 \times 0.10 = 0.3$.

18. 如图所示，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是棱 DD_1 的中点.

1. (1) 求直线 BE 和平面 ABB_1A_1 所成的角的正弦值；
2. (2) 在棱 C_1D_1 上是否存在一点 F，使 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE？证明你的结论.



设正方体的棱长为 a，以 B 为原点，以 BC，BA，BB_1 所在直线分别为三个坐标轴，则

1. (1) 于是 $B = (0,0,0)$，$C = (a,0,0)$，$A = (0,a,0)$，$B_1 = (0,0,a)$，$A_1 = (0,a,a)$，$D = (a,a,0)$，$E = \left(a,a,\frac{a}{2}\right)$. 直线 BE 的方向向量可取 $\boldsymbol{v} = \left(a,a,\frac{a}{2}\right)$. 平面 ABB_1A_1 的法向为 x 轴方向，因此直线 BE 与该平面所成的角为 θ 时，

$$\sin\theta = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} = \frac{2}{3}$$

1. (2) 设 F 的坐标为 (a,t,a)，其中 $0 \le t \le a$. 有 $\overrightarrow{BA_1} = (0,a,a)$，$\overrightarrow{BE} = \left(a,a,\frac{a}{2}\right)$，$\overrightarrow{B_1F} = (a,t,0)$.

取平面 A_1BE 的一个法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BA_1}timesarrow(BE)=a^2\left(-\frac{1}{2},1,-1\right)$$

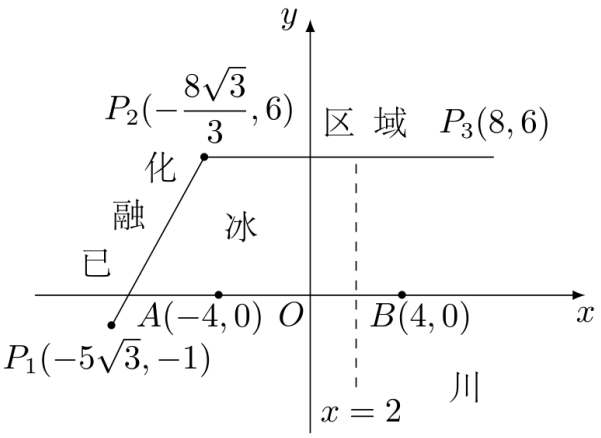
由于 B 是平面 A_1BE 上的点，且 $\overrightarrow{BB_1}cdotbold(n)=-a^3\neq 0$，所以直线 B_1F 不在该平面内. 因而要使 $B_1F\parallel$ 平面 A_1BE，必须且只需其方向向量满足 $\overrightarrow{B_1F}cdotbold(n)=0$，即

$$-\frac{a^3}{2}+a^2t=0$$

从而 $t=\frac{a}{2}$. 因此存在这样的点 F，且 F 是棱 C_1D_1 的中点.

19. 为了考察冰川的融化状况，一支科考队在某冰川上相距 $8\sim km$ 的 A，B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形，以过 A，B 两点的直线为 x 轴，线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系（如图）. 在直线 $x=2$ 的右侧，考察范围为到点 B 的距离不超过 $\frac{6\sqrt{5}}{5}\sim km$ 的区域. 在直线 $x=2$ 的左侧，考察范围为到 A，B 两点的距离之和不超过 $4\sqrt{5}\sim km$ 的区域.

1. (1) 求考察区域边界曲线的方程；
2. (2) 如图所示，设线段 P_1P_2，P_2P_3 是冰川的部分边界线（不考虑其他边界），当冰川融化时，边界线沿与其垂直的方向朝考察区域平行移动，第一年移动 $0.2\sim km$，以后每年移动的距离为前一年的 2 倍. 求冰川边界线移动到考察区域所需的最短时间.



1. (1) 在直线 $x=2$ 的右侧，考察区域是以 $B(4,0)$ 为圆心、半径为 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ 的圆的内部，因此其边界曲线为 $C_1:(x-4)^2+y^2=\frac{36}{5}$，$x\geq 2$. 在直线 $x=2$ 的左侧，考察区域边界是以 $A(-4,0)$，$B(4,0)$ 为焦点的椭圆. 设其长半轴为 α，半焦距为 c_0，则 $2\alpha=4\sqrt{5}$，$c_0=4$，从而 $\alpha=2\sqrt{5}$，短半轴平方为 $\alpha^2-c_0^2=4$. 所以另一段边界曲线为 $C_2:\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{4}=1$，$x<2$.
1. (2) 直线段 P_1P_2 的斜率为

$$\frac{6-(-1)}{-\frac{8\sqrt{3}}{3}+5\sqrt{3}}=\sqrt{3}$$

故其所在直线方程为 $\sqrt{3}x-y+14=0$. 对椭圆内部的点，有

$$\sqrt{3}x-y=2\left(\sqrt{15}\frac{x}{2\sqrt{5}}-\frac{y}{2}\right)\geq -2\sqrt{15+1}=-8$$

等号在 $\left(-\frac{5\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$ 处取得，且该点满足 $x<2$，属于考察区域边界. 所以从直线 P_1P_2 沿法向朝考察区域移动，首次接触考察区域所需的距离为

$$\frac{14-8}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=3\ \mathrm{km}$$

该椭圆边界点到原直线的垂足为 $\left(-4\sqrt{3},2\right)$，其纵坐标在 $[-1,6]$ 内，故垂足确在线段 P_1P_2 上，以上距离确实是该线段的最小移动距离. 直线段 P_2P_3 所在直线为 $y=6$. 考察区域的最高点纵坐标为圆 C_1 的最高点纵坐标 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$，所以该线段向下移动至考察区域至少需要

$$6-\frac{6\sqrt{5}}{5}>3\text{ k m}$$

圆的最高点横坐标为 4，位于线段 P_2P_3 的横坐标范围内，所以这个距离也确实可以在该线段上取得. 因此冰川边界线首次移动到考察区域时，所需移动距离为 3 k m.

设经过 n 年移动的总距离为 s_n，则

$$s_n=0.2\left(1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}\right)=0.2(2^n-1)$$

有 $s_3=1.4<3$，$s_4=3$，故冰川边界线移动到考察区域所需的最短时间为 4 年.

20. 已知函数 $f(x)=x^2+bx+c$（b，$c\in\mathbb{R}$），对任意的 $x\in\mathbb{R}$，恒有 $f'(x)\le f(x)$.

1. (1) 证明：当 $x\ge 0$ 时，$f(x)\le(x+c)^2$；

2. (2) 若对满足题设条件的任意 b，c，不等式 $f(c)-f(b)\le M\left(c^2-b^2\right)$ 恒成立，求 M 的最小值.

3. (1) 由题设，$f'(x)=2x+b$，所以对任意 $x\in\mathbb{R}$，有

$$f(x)-f'(x)=x^2+(b-2)x+c-b\ge 0$$

这是关于 x 的二次函数，故其判别式不大于 0，即

$$(b-2)^2-4(c-b)\le 0$$

整理得 $c\ge\frac{b^2}{4}+1$. 当 $x\ge 0$ 时，由 $c\ge 1$ 以及

$$2c-b\ge\frac{b^2}{2}-b+2=\frac{1}{2}(b-1)^2+\frac{3}{2}>0$$

可得

$$(x+c)^2-f(x)=(2c-b)x+c(c-1)\ge 0$$

因此 $f(x)\le(x+c)^2$.

1. (2) 直接计算得

$$f(c)-f(b)=c^2+bc-2b^2$$

取 $M=\frac{3}{2}$，则

$$\frac{3}{2}\left(c^2-b^2\right)-(f(c)-f(b))=\frac{1}{2}(c-b)^2\ge 0$$

所以 $M=\frac{3}{2}$ 时不等式对所有满足题设条件的 b，c 恒成立.

再取 $b=2$，$c=2+varepsilon$，其中 $varepsilon>0$. 此时 $c\ge\frac{b^2}{4}+1$，且 $\frac{f(c)-f(b)}{c^2-b^2}=\frac{c+4}{c+2}=\frac{6+varepsilon}{4+varepsilon}longrightarrow\frac{w(3)}{2}$，$(varepsilon\to 0^+)$. 因此任何小于 $\frac{3}{2}$ 的数都不能使题设不等式恒成立，故 M 的最小值为 $\frac{3}{2}$.

21. 数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）中，$a_1=a$，a_{n+1} 是函数 $f_n(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}\left(3a_n+n^2\right)x^2+3n^2a_nx$ 的极小值点.

1. (1) 当 $a=0$ 时，求通项 a_n；

2. (2) 是否存在 a 使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列？若存在，求 a 的取值范围；若不存在，请说明理由.

3. (1) 由

$$f_{n'}(x)=x^2-\left(3a_n+n^2\right)x+3n^2a_n=(x-3a_n)\left(x-n^2\right)$$

可知，当 $3a_n < n^2$ 时，$x = n^2$ 是极小值点；当 $3a_n > n^2$ 时，$x = 3a_n$ 是极小值点. 当 $3a_n = n^2$ 时，导函数只有二重根，函数没有极小值点. 因此在数列有定义时，

$$a_{n+1} = \max\{3a_n, n^2\}$$

当 $a = 0$ 时，依次有 $a_1 = 0$，$a_2 = 1$，$a_3 = 4$，$a_4 = 12$. 对 $n \geq 3$，有 $4 \cdot 3^{n-2} > n^2$. 事实上，$n = 3$ 时不等式成立；若 $n \geq 3$，则左边每次乘以 3，而右边的增长倍数为 $\frac{(n+1)^2}{n^2} \leq \frac{16}{9} < 3$，所以不等式对所有 $n \geq 3$ 成立. 于是 $a_{n+1} = 3a_n$，从而 $a_n = 4 \cdot 3^{n-3}$，$n \geq 3$.

1. (2) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列，则由递推式知 $a_2 > 0$，$a_3 > 0$. 若 $a < 0$，则 $\frac{a_2}{a_1} < 0$，而 $\frac{a_3}{a_2} > 0$，不可能等比；若 $a = 0$，则第一问中的数列也不等比. 因此 $a > 0$.

当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时，$a_2 = 1$，$a_3 = 4$. 若数列等比，则公比既为 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{a}$，又为 $\frac{a_3}{a_2} = 4$，所以 $a = \frac{1}{4}$. 但此时 $a_4 = \max\{12, 9\} = 12$，而等比数列应有 $a_4 = 16$，矛盾. 当 $a = \frac{1}{3}$ 时，$3a_1 = 1^2$，$f_1'(x) = (x-1)^2$，函数没有极小值点，数列不能按题意定义.

当 $a > \frac{1}{3}$ 时，$a_2 = 3a$. 若数列等比，则公比为 3，从而必须有 $a_3 = 9a$. 当 $a < \frac{4}{9}$ 时，$a_3 = \max\{9a, 4\} = 4neq9a$，矛盾；当 $a = \frac{4}{9}$ 时，$3a_2 = 4 = 2^2$，此时 $f_2'(x) = (x-4)^2$，没有极小值点，数列不能按题意定义. 所以必要条件为 $a > \frac{4}{9}$.

反之，若 $a > \frac{4}{9}$，则 $a_2 = 3a$，且 $3a > 1$. 又 $9a > 4$. 因而 $3^1 a > 1^2$，$3^2 a > 2^2$. 对 $n \geq 2$，若 $3^n a > n^2$，则由 $3n^2 - (n+1)^2 = 2n^2 - 2n - 1 > 0$，得 $3n^2 > (n+1)^2$. 又因 $3^{n+1} a > 3n^2$，所以 $3^{n+1} a > (n+1)^2$. 由数学归纳法，$3^n a > n^2$ 对所有 $n \geq 1$ 成立，递推式始终取 $a_{n+1} = 3a_n$. 所以 $a_n = 3^{n-1} a$ 是等比数列.

综上，存在这样的 a，其取值范围为

$$a \in \left(\frac{4}{9}, +\infty\right)$$